RELATÓRIO DE CHECK POINT

Projeto Sistemas Embarcados com ESP32 | Validação da evolução do projeto

Disciplina	Sistemas Embarcados – CESAR School
Professores	Bella Nunes | Jymmy Barreto
Data do Check Point	17/11/2026
Grupo (nº)	*[Informe o número do grupo]*
Título do projeto	*[Informe o título do projeto]*
Resumo do projeto	*[Em 2 ou 3 linhas: o que o sistema faz e qual problema resolve.]*
Representante do grupo	*[Nome completo]*

Integrantes

Nº	Nome completo	Usuário no GitHub	Responsabilidade no projeto
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Como preencher

Substitua os textos cinza entre colchetes [ ], marque as opções com e insira imagens nas áreas pontilhadas. Seja objetivo: o foco é mostrar o quanto o projeto evoluiu até aqui. O painel da última página é de uso dos docentes.

1. Prototipagem

1.1 Uso dos sensores/atuadores

Orientação: *Mantenha apenas os componentes que o grupo já está usando e acrescente os que não constam na lista.*

Componente	Tipo	Função no projeto	Pino(s) / GPIO	Situação		
ESP32	Controlador			OK	Parcial	Pendente
[Outro componente]	*[Controlador, Sensor,Atuador]*			OK	Parcial	Pendente
[Outro componente]	*[Controlador, Sensor,Atuador]*			OK	Parcial	Pendente
[Outro componente]	*[Controlador, Sensor,Atuador]*			OK	Parcial	Pendente
[Outro componente]	*[Controlador, Sensor,Atuador]*			OK	Parcial	Pendente

1.2 Organização do circuito

[Esquemático do circuito (Tinkercad, Cirkit, Fritzing, Wokwi ou KiCad)]

Figura 1 – Esquemático

[Foto da montagem física na protoboard]

Figura 2 – Montagem física

Arquivo no repositório	*[Caminho em /schematics]*		
Circuito testado	Cada componente testado individualmente	Circuito completo testado	
Situação	Concluído	Em andamento	Não iniciado
Próximos passos	*[O que falta fazer até a entrega final?]*		

2. Artefatos de Desenvolvimento

2.1 Códigos-fonte

Artefato	Tecnologias / linguagem	Caminho no repositório	Progresso	Situação
Firmware		/esp32-esp8266	____ %	Concluído Em andamento Não iniciado

Back-End		/applications	____ %	Concluído Em andamento Não iniciado
Front-End		/applications	____ %	Concluído Em andamento Não iniciado

O que já funciona	*[Ex.: leitura dos sensores, publicação MQTT, tela inicial...]*
Próximos passos	*[O que falta desenvolver até a entrega final?]*

3. Arquitetura do Projeto

3.1 Fluxo de comunicação

[Diagrama da arquitetura: dispositivos, rede, broker MQTT, back-end, banco de dados e dashboard]

Figura 3 – Arquitetura e fluxo de comunicação

Descrição do fluxo	*[Descreva o caminho do dado: do sensor até o dashboard e, se houver, do dashboard até o atuador.]*

Tópico MQTT	Publisher	Subscriber	Payload (formato / exemplo)

Situação	Concluído Em andamento Não iniciado
Próximos passos	*[O que falta integrar ou testar na comunicação?]*

3.2 Infraestrutura (local/nuvem)

Broker MQTT	Local (PC / WSL / contêiner / Raspberry Pi) ESP32 Nuvem: [ ]
Back-end e dashboard	Local Nuvem Detalhes: [ ]
Serviços de nuvem	*[Ex.: AWS EC2, IoT Core, Lambda, DynamoDB. Se não houver, escreva "não se aplica".]*

Situação	Concluído Em andamento Não iniciado
Próximos passos	*[O que falta fazer até a entrega final?]*

4. Documentação (Git)

URL do repositório	*[https://github.com/...]*
Visibilidade	Público Privado (precisa ser público)
Gestão de tarefas	GitHub Projects Issues Não utilizado
Commits do grupo	Todos os integrantes já fizeram commits Total aproximado: [ ]

Item da estrutura	Situação	Observações
README.md	Completo Parcial Ausente	
/docs	Completo Parcial Ausente	
/applications	Completo Parcial Ausente	
/esp32-esp8266	Completo Parcial Ausente	
/schematics	Completo Parcial Ausente	

5. Aplicação

5.1 Dashboard

Tecnologia	*[Ex.: Node-RED Dashboard, Grafana, React...]*
Dados exibidos	*[Ex.: temperatura, distância, estado do atuador, histórico...]*
Atualização em tempo real	Sim Parcial Ainda não
Envia comandos aos atuadores	Sim Não Previsto
Situação	Concluído Em andamento Não iniciado
Próximos passos	*[O que falta fazer até a entrega final?]*

5.2 Protótipo do Front-End

Ferramenta e link	*[Ex.: Figma – URL]*
Telas previstas	*[Liste as telas e seus objetivos.]*

[Print do dashboard em funcionamento]

Figura 4 – Dashboard

[Imagem do protótipo do Front-End]

Figura 5 – Protótipo do Front-End

Painel de Avaliação do Check Point

Uso exclusivo dos docentes – não preencher

Ponto avaliado	Observações dos docentes	Atende?		
Prototipagem – uso dos sensores/atuadores		Sim	Parcial	Não
Prototipagem – organização do circuito		Sim	Parcial	Não
Artefatos – códigos-fonte (Front-End, Back-End, Firmware)		Sim	Parcial	Não
Arquitetura – fluxo de comunicação		Sim	Parcial	Não
Arquitetura – infraestrutura (local/nuvem)		Sim	Parcial	Não
Documentação – Git		Sim	Parcial	Não
Aplicação – dashboard		Sim	Parcial	Não
Aplicação – protótipo do Front-End		Sim	Parcial	Não

Evolução do projeto	Adequada Parcial Insuficiente
Pontuação do Check Point	Nota: _____ / 15 pts
Parecer e encaminhamentos	
Docente avaliador / data	